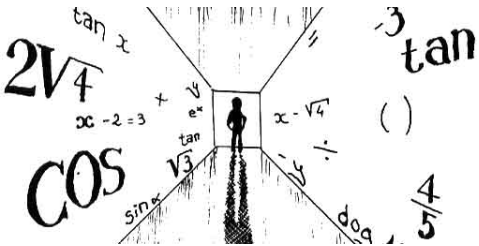
esprit
Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

DIAGONALISATION DES MATRICES

Pratique de diagonalisation des matrices diagonalisables



Exemple 1

Cas où toutes les valeurs propres de la matrice sont simples

f: un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$.

$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$: la matrice associée à f dans la base canonique $\mathcal{B}_c$ de $\mathbb{R}^3$.

$\mathcal{B}_c = \{e_1, e_2, e_3\}$, avec $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

- Polynôme caractéristique de A ?

- Polynôme caractéristique de A ?
  $\forall \lambda \in \mathbb{R}$,

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 1 \\ 0 & 2-\lambda & 2 \\ 0 & 0 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(2-\lambda)(3-\lambda).$$

- Polynôme caractéristique de A ?
  $\forall \lambda \in \mathbb{R}$,

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 1 \\ 0 & 2-\lambda & 2 \\ 0 & 0 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(2-\lambda)(3-\lambda).$$

- Valeurs propres de A ?

- Polynôme caractéristique de A ?
  $\forall \lambda \in \mathbb{R}$,

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 1 \\ 0 & 2-\lambda & 2 \\ 0 & 0 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(2-\lambda)(3-\lambda).$$

- Valeurs propres de A ?
  $\chi_A(\lambda) = 0 \iff \lambda = 1$ ou $\lambda = 2$ ou $\lambda = 3$.

$$sp(A) = \{1, 2, 3\}.$$

Le spectre d'une matrice carrée A, notée $sp(A)$ est l'ensemble de ses valeurs propres.

- A est-elle diagonalisable ?

$$\left.\begin{array}{l} \chi_A \text{ est scindé dans } \mathbb{R} \\ \text{Les valeurs propres de } A \text{ sont simples} \end{array}\right\} \Rightarrow A \text{ est diagonalisable}$$

- A est-elle diagonalisable ?

$$\left.\begin{array}{l} \chi_A \text{ est scindé dans } \mathbb{R} \\ \text{Les valeurs propres de } A \text{ sont simples} \end{array}\right\} \Rightarrow A \text{ est diagonalisable}$$

- Soient $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $v_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$. Montrer que $E_1 = vect\{v_1\}$, $E_2 = vect\{v_2\}$ et $E_3 = vect\{v_3\}$.

- A est-elle diagonalisable ?

$$\left.\begin{array}{l}\chi_A \text{ est scindé dans } \mathbb{R} \\ \text{Les valeurs propres de } A \text{ sont simples}\end{array}\right\} \Rightarrow A \text{ est diagonalisable}$$

- Soient $v_1 = \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$ et $v_3 = \begin{pmatrix}3\\4\\2\end{pmatrix}$. Montrer que $E_1 = vect\{v_1\}$, $E_2 = vect\{v_2\}$ et $E_3 = vect\{v_3\}$.
  - $AX = X$, avec $X = \begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \Rightarrow \left\{\begin{array}{rcl} x+y+z &=& x \\ 2y+2z &=& y \\ 3z &=& z \end{array}\right. \Rightarrow \left\{\begin{array}{rcl} z &=& 0 \\ y &=& 0 \\ x &\in& \mathbb{R} \end{array}\right.$

$$\Rightarrow X = \begin{pmatrix}x\\0\\0\end{pmatrix} = x\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$$

$$\boxed{E_1 = vect\{v_1\}.}$$

- $AX = 2X$, avec $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \Rightarrow \begin{cases} x+y+z &= 2x \\ 2y+2z &= 2y \\ 3z &= 2z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z &= 0 \\ y &= x \\ x &\in \mathbb{R} \end{cases}$

$$\Rightarrow X = \begin{pmatrix} x \\ x \\ 0 \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{E_2 = vect\{v_2\}.}$$

- $AX = 2X$, avec $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \Rightarrow \begin{cases} x+y+z &= 2x \\ 2y+2z &= 2y \\ 3z &= 2z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z &= 0 \\ y &= x \\ x &\in \mathbb{R} \end{cases}$

$\Rightarrow X = \begin{pmatrix} x \\ x \\ 0 \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\boxed{E_2 = vect\{v_2\}.}$

- $AX = 3X$, avec $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \Rightarrow \begin{cases} x+y+z &= 3x \\ 2y+2z &= 3y \\ 3z &= 3z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y &= 2z \\ x &= \frac{3}{2}z \\ z &\in \mathbb{R} \end{cases}$

$\Rightarrow X = \begin{pmatrix} \frac{3}{2}z \\ 2z \\ z \end{pmatrix} = \frac{1}{2}z \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$

$\boxed{E_3 = vect\{v_3\}.}$

Soit $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3\}$. Montrer que $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

Soit $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3\}$. Montrer que $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix}$=2 $\Rightarrow$ $\mathcal{B}$ est libre. Comme $card(\mathcal{B}) = 3 = \dim(\mathbb{R}^3)$, alors $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

Soit $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3\}$. Montrer que $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix}$=2 $\Rightarrow$ $\mathcal{B}$ est libre. Comme $card(\mathcal{B}) = 3 = \dim(\mathbb{R}^3)$, alors $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

- La matrice de f dans la base $\mathcal{B}$?

Soit $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3\}$. Montrer que $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix}$=2 $\Rightarrow$ $\mathcal{B}$ est libre. Comme $card(\mathcal{B}) = 3 = \dim(\mathbb{R}^3)$, alors $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

- La matrice de f dans la base $\mathcal{B}$?

$$\begin{cases} f(v_1) = Av_1 = v_1 \\ f(v_2) = Av_2 = 2v_2 \\ f(v_3) = Av_3 = 3v_3 \end{cases}$$

Ainsi, $D = Mat_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

$f(v_1)$ $f(v_2)$ $f(v_3)$

v_1 v_2 v_3

Soit $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3\}$. Montrer que $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix}$=2 $\Rightarrow$ $\mathcal{B}$ est libre. Comme $card(\mathcal{B}) = 3 = \dim(\mathbb{R}^3)$, alors $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

- La matrice de f dans la base $\mathcal{B}$?

$$\begin{cases} f(v_1) = Av_1 = v_1 \\ f(v_2) = Av_2 = 2v_2 \\ f(v_3) = Av_3 = 3v_3 \end{cases}$$

Ainsi, $D = Mat_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

$f(v_1)$ $f(v_2)$ $f(v_3)$

v_1 v_2 v_3

- La matrice de passage de $\mathcal{B}_c$ à $\mathcal{B}$?

Soit $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3\}$. Montrer que $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix}$=2 $\Rightarrow$ $\mathcal{B}$ est libre. Comme $card(\mathcal{B}) = 3 = \dim(\mathbb{R}^3)$, alors $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

- La matrice de f dans la base $\mathcal{B}$?

$$\begin{cases} f(v_1) = Av_1 = v_1 \\ f(v_2) = Av_2 = 2v_2 \\ f(v_3) = Av_3 = 3v_3 \end{cases}$$

Ainsi, $D = Mat_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ ($f(v_1)$ $f(v_2)$ $f(v_3)$; v_1 v_2 v_3)

- La matrice de passage de $\mathcal{B}_c$ à $\mathcal{B}$?

$$\begin{cases} v_1 = e_1 \\ v_2 = e_1 + e_2 \\ v_3 = 3e_1 + 4e_2 + 2e_3 \end{cases}$$

Ainsi, $P = Mat_{\mathcal{B}_c \to \mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ (v_1 v_2 v_3 ; e_1 e_2 e_3)

- A en fonction de D et P ?

- A en fonction de D et P ?

  D'après le théorème du changement de base,

$$\boxed{A = P \cdot D \cdot P^{-1}}$$

Exemple 2

Cas où la matrice admet une valeur propre double

f: un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$.

$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$: la matrice associée à f dans la base canonique $\mathcal{B}_c$ de $\mathbb{R}^3$.

- Polynôme caractéristique de A ?

Exemple 2

Cas où la matrice admet une valeur propre double

f: un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$.

$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$: la matrice associée à f dans la base canonique $\mathcal{B}_c$ de $\mathbb{R}^3$.

- Polynôme caractéristique de A ?
  $\forall \lambda \in \mathbb{R}$,

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 1 \\ 0 & 2-\lambda & 0 \\ 1 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda) \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 1 & 1-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= (2-\lambda)[(1-\lambda)^2 - 1]$$

$$= -\lambda(\lambda-2)^2.$$

- Valeurs propres de A ?

- Valeurs propres de A ?

  $\chi_A(\lambda) = 0 \iff \lambda = 0$ **ou** $\lambda = 2$.

$$sp(A) = \{0, 2\}.$$

- Valeurs propres de A ?
  $\chi_A(\lambda) = 0 \iff \lambda = 0$ ou $\lambda = 2$.

$$sp(A) = \{0, 2\}.$$

- Soient $v_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Montrer que $E_0 = vect\{v_1\}$ et $E_2 = vect\{v_2, v_3\}$.

- Valeurs propres de A ?
  $\chi_A(\lambda) = 0 \iff \lambda = 0$ ou $\lambda = 2$.

$$sp(A) = \{0, 2\}.$$

- Soient $v_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Montrer que $E_0 = vect\{v_1\}$ et $E_2 = vect\{v_2, v_3\}$.
  - $AX = 0.X$, avec $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \Rightarrow \begin{cases} x + z = 0 \\ 2y = 0 \\ x + z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -z \\ y = 0 \\ z \in \mathbb{R} \end{cases}$

$$\Rightarrow X = \begin{pmatrix} -z \\ 0 \\ z \end{pmatrix} = z \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{E_0 = vect\{v_1\}.}$$

- $AX = 2X$, avec $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \Rightarrow \begin{cases} x & +z & = & 2x \\ & 2y & = & 2y \\ x & +z & = & 2z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x & = & z \\ y & \in & \mathbb{R} \\ z & \in & \mathbb{R} \end{cases}$

$$\Rightarrow X = \begin{pmatrix} z \\ y \\ z \end{pmatrix} = z \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{E_2 = vect\{v_2, v_3\}.}$$

- $AX = 2X$, avec $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \Rightarrow \begin{cases} x & +z & = & 2x \\ & 2y & = & 2y \\ x & +z & = & 2z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x & = & z \\ y & \in & \mathbb{R} \\ z & \in & \mathbb{R} \end{cases}$

$$\Rightarrow X = \begin{pmatrix} z \\ y \\ z \end{pmatrix} = z \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{E_2 = vect\{v_2, v_3\}.}$$

- A est diagonalisable ?

- $AX = 2X$, avec $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \Rightarrow \begin{cases} x & +z & = & 2x \\ & 2y & = & 2y \\ x & +z & = & 2z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x & = & z \\ y & \in & \mathbb{R} \\ z & \in & \mathbb{R} \end{cases}$

$$\Rightarrow X = \begin{pmatrix} z \\ y \\ z \end{pmatrix} = z \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{E_2 = vect\{v_2, v_3\}.}$$

- A est diagonalisable ?

$$\left.\begin{array}{l} \chi_A \text{ est scindé dans } \mathbb{R} \\ \dim(E_0) = m_0 \\ \dim(E_2) = m_2 \end{array}\right\} \Rightarrow A \text{ est diagonalisable}$$

Soit $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3\}$. Montrer que $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

Soit $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3\}$. Montrer que $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

$\begin{vmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$=2 $\Rightarrow$ $\mathcal{B}$ est libre. Comme $card(\mathcal{B}) = 3 = \dim(\mathbb{R}^3)$, alors $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

Soit $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3\}$. Montrer que $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

$\begin{vmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$=2 $\Rightarrow$ $\mathcal{B}$ est libre. Comme $card(\mathcal{B}) = 3 = \dim(\mathbb{R}^3)$, alors $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

- La matrice de f dans la base $\mathcal{B}$?

Soit $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3\}$. Montrer que $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

$\begin{vmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 2 \Rightarrow \mathcal{B}$ est libre. Comme $card(\mathcal{B}) = 3 = \dim(\mathbb{R}^3)$, alors $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

- La matrice de f dans la base $\mathcal{B}$?

$$\begin{cases} f(v_1) = Av_1 = 0v_1 \\ f(v_2) = Av_2 = 2v_2 \\ f(v_3) = Av_3 = 2v_3 \end{cases}$$

Ainsi, $D = Mat_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

$f(v_1)$ $f(v_2)$ $f(v_3)$

v_1 v_2 v_3

Soit $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3\}$. Montrer que $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

$\begin{vmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 2 \Rightarrow \mathcal{B}$ est libre. Comme $card(\mathcal{B}) = 3 = \dim(\mathbb{R}^3)$, alors $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

- La matrice de f dans la base $\mathcal{B}$?

$$\begin{cases} f(v_1) = Av_1 = 0v_1 \\ f(v_2) = Av_2 = 2v_2 \\ f(v_3) = Av_3 = 2v_3 \end{cases}$$

Ainsi, $D = Mat_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

$f(v_1)$ $f(v_2)$ $f(v_3)$

v_1 v_2 v_3

- La matrice de passage de $\mathcal{B}_c$ à $\mathcal{B}$?

Soit $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3\}$. Montrer que $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

$\begin{vmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 2 \Rightarrow \mathcal{B}$ est libre. Comme $card(\mathcal{B}) = 3 = \dim(\mathbb{R}^3)$, alors $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

- La matrice de f dans la base $\mathcal{B}$?

$$\begin{cases} f(v_1) = Av_1 = 0v_1 \\ f(v_2) = Av_2 = 2v_2 \\ f(v_3) = Av_3 = 2v_3 \end{cases}$$

Ainsi, $D = Mat_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ ($f(v_1)$ $f(v_2)$ $f(v_3)$; v_1 v_2 v_3)

- La matrice de passage de $\mathcal{B}_c$ à $\mathcal{B}$?

$$\begin{cases} v_1 = -e_1 + e_3 \\ v_2 = e_1 + e_3 \\ v_3 = e_2 \end{cases}$$

Ainsi, $P = Mat(\mathcal{B}_c \to \mathcal{B}) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ (v_1 v_2 v_3 ; e_1 e_2 e_3)

- A en fonction de D et P ?

- A en fonction de D et P ?

  D'après le théorème du changement de base,

$$\boxed{A = P \cdot D \cdot P^{-1}}$$

Synthèse: diagonalisation d'une matrice diagonalisable

Soit A une matrice diagonalisable: $\exists$ D une matrice diagonale et $\exists$ P une matrice inversible; $A = PDP^{-1}$.

$$D = ? \quad P = ?$$

Synthèse: diagonalisation d'une matrice diagonalisable

Soit A une matrice diagonalisable: $\exists\ D$ une matrice diagonale et $\exists\ P$ une matrice inversible; $A = PDP^{-1}$.

$$D = ? \quad P = ?$$

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ . & . & & . \\ . & . & & . \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} \qquad P = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ | & | & & | \\ | & | & & | \\ | & | & & | \\ | & | & & | \end{pmatrix}, \quad \begin{matrix} v_1 & v_2 & \cdots & v_n \end{matrix}$$

avec

$\{\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n\} = sp(A)$ et v_i est le vecteur propre associé à $\lambda_i,\ i \in \{0, 1, \cdots, n\}$.